

基数因子降下と Collatz 不変 automatic 列の 偶数基数剛性

Base-Factor Descent and Even-Base Automatic Rigidity for Collatz-Invariant Sequences

Muteki

Independent Researcher (Japan)

2026 年 9 月 19 日

概要

有限アルファベット上の列 $a = (a_n)_{n \geq 0}$ と shortcut Collatz 写像

$$T(2n) = n, \quad T(2n+1) = 3n+2$$

を考える。本稿では、任意の偶数基数 $B \geq 2$ に対し、 B -automatic かつ $a_{T(n)} = a_n$ を満たす列は正整数上で定数であることを示す。中心となる構造は base-factor descent であり、 $a_{pn} = a_n$ が成り立つとき

$$\mathcal{K}_b(a) \subseteq \mathcal{K}_{pb}(a)$$

となるため、 (pb) -automaticity から b -automaticity が従う。偶数基数 $B = 2^s m$ (m 奇数) では、shortcut Collatz 不変性により automaticity を B から m へ降下できる。 $m > 1$ の場合、 B と m は乗法的独立であるため Cobham の定理から最終周期性を得る。さらに $b_n = a_{2n+1}$ が満たす $b_{4n} = b_{3n}$ と $b_{4n+2} = b_n$ により任意の非自明な最終周期が崩壊する。 $m = 1$ の場合は base 2 へ降下し、既報の ARC2 定理へ帰着する。証明鎖は Lean 4 / Mathlib でも形式化した。Lean artifact では Cobham の定理自体は再証明せず、明示的な定理引数として与えている。最終定理の独立再導出監査を含む残りの証明義務は `sorryAx` なしで検証した。

2020 Mathematics Subject Classification. Primary 11B85; Secondary 11B83, 68Q45.

Keywords. Collatz conjecture; automatic sequence; finite kernel; Cobham theorem; base-factor descent; invariant coloring; Lean 4.

1 序論

shortcut Collatz 写像 $T : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ を

$$T(2n) = n, \quad T(2n+1) = 3n+2 \tag{1}$$

で定める。有限値列 $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \Delta$ が T -不変であるとは

$$a_{T(n)} = a_n \quad (n \geq 0) \tag{2}$$

が成り立つことをいう。これは同値に

$$a_{2n} = a_n, \quad a_{2n+1} = a_{3n+2} \tag{3}$$

と書ける。本稿の目的は、第一の恒等式に含まれる cross-base 構造を抽出し、偶数基数全体を一括して扱うことである。

定理 1.1 (主定理). $B \geq 2$ を偶数とし、 Δ を有限集合、 $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \Delta$ を B -automatic 列とする。 a が T -不変なら、ある $c \in \Delta$ が存在して

$$a_n = c \quad (n > 0)$$

が成り立つ。一般には a_0 について結論できない。

証明は二つの枝に分かれる。 $B = 2^s m$ ($s > 0$, m 奇数) と書く。恒等式 $a_{2n} = a_n$ により、automaticity は 2 の冪因子を通して降下できる。 $m > 1$ なら a は B -automatic かつ m -automatic であり、偶数基数と奇数基数は乗法的独立なので Cobham の定理 [6] から最終周期性を得る。その後、任意の最終周期的 T -不変有限彩色が正整数上で定数となることを示す。 $m = 1$ なら B は純粋な 2 の冪であり、同じ降下により base 2 へ帰着する。

本稿は Collatz 予想そのものを証明するものではない。automaticity という有限状態性を追加したときの rigidity theorem である。偶数基数定理は、標準的な Cobham の定理と既報の base-2 ARC 定理 [9] を除けば、以下で必要な構造を明示的に与える。

2 automatic 列と kernel

$k \geq 2$ に対し、列 $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \Delta$ の k -kernel を

$$\mathcal{K}_k(a) = \left\{ (a_{k^e n + r})_{n \geq 0} : e \geq 0, 0 \leq r < k^e \right\}$$

とする。automatic sequence の標準的な kernel characterization を用いる [1, Ch. 6]。

定理 2.1 (Eilenberg の kernel characterization). $k \geq 2$ とし、 $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \Delta$ が有限値列であるとする。このとき a が k -automatic であることと $\mathcal{K}_k(a)$ が有限であることは同値である。

3 Base-factor descent

補題 3.1 (反復スケーリング不変性). $p \geq 1$ とし、すべての $n \geq 0$ について $a_{pn} = a_n$ とする。このとき任意の $e, n \geq 0$ に対し

$$a_{p^e n} = a_n$$

である。

Proof. e に関する帰納法による。 □

定理 3.2 (Base-factor descent). $p \geq 1$, $b \geq 2$ とし、 $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \Delta$ が $a_{pn} = a_n$ を満たすとする。このとき

$$\mathcal{K}_b(a) \subseteq \mathcal{K}_{pb}(a) \tag{4}$$

が成り立つ。したがって a が (pb) -automatic なら b -automatic である。

Proof. $u = (u_n)_{n \geq 0} \in \mathcal{K}_b(a)$ を取り、

$$u_n = a_{b^e n + r}, \quad 0 \leq r < b^e$$

とする。補題 3.1 より

$$u_n = a_{p^e(b^e n + r)} = a_{(pb)^e n + p^e r}.$$

さらに $p^e r < (pb)^e$ なので $u \in \mathcal{K}_{pb}(a)$ である。automaticity の主張は定理 2.1 から従う。 □

T -不変列では (3) より $a_{2n} = a_n$ である。したがって

$$(2b)\text{-automatic} \implies b\text{-automatic} \tag{5}$$

を得る。さらに $p = 2^s$ として直接適用すれば

$$(2^s b)\text{-automatic} \implies b\text{-automatic} \quad (6)$$

である。

注意 3.3. 包含 (4) 自体は初等的である。本稿で重要なのはその難しさではなく、Collatz 偶数枝が与える dilation invariance を、偶数基数から奇数部分への有限状態情報の転送原理として明示的に使う点である。decimation invariance や affine map の下での recognizable set には関連研究がある [2, 8, 4]。したがって個々の初等補題すべてについて優先権を主張するものではない。

4 偶数基数と奇数部分

$B \geq 2$ を偶数とし、

$$B = 2^s m, \quad s > 0, \quad m \text{ odd} \quad (7)$$

と書く。この分解は 2 で反復的に割ることで得られる。

命題 4.1 (奇数部分への降下). a を T -不変かつ B -automatic とし、(7) が成り立つとする。このとき a は m -automatic である。

Proof. (6) を $b = m$ に適用する。 □

補題 4.2 (乗法的独立性). (7) で $m > 1$ なら、 B と m は乗法的独立である。

Proof. 正整数 u, v に対して $B^u = m^v$ とすると、左辺は偶数、右辺は奇数で矛盾する。 □

命題 4.3 (非純 2 冪枝での最終周期性). (7) で $m > 1$ とする。 a が T -不変かつ B -automatic なら、 a は最終周期的である。

Proof. 命題 4.1 により a は m -automatic でもある。補題 4.2 と Cobham の定理 [6] を適用する。 □

5 基数非依存の period-collapse theorem

以後、automatic base は不要である。奇数添字部分列

$$b_n := a_{2n+1}$$

を定める。

補題 5.1 (二つの恒等式). a が T -不変なら、すべての $n \geq 0$ に対し

$$b_{4n} = b_{3n}, \quad b_{4n+2} = b_n \quad (8)$$

が成り立つ。

Proof. (3) より

$$b_{4n} = a_{8n+1} = a_{12n+2} = a_{6n+1} = b_{3n},$$

また

$$b_{4n+2} = a_{8n+5} = a_{12n+8} = a_{6n+4} = a_{3n+2} = b_n.$$

□

命題 5.2 (最終周期の崩壊). $b: \mathbb{N}_0 \rightarrow \Delta$ が最終周期的で (8) を満たすなら、 b は最終的に定数である。

Proof. b の周期的な尾部における最小正周期を P とする。十分遠い尾部で剰余類に移ると

$$f : \mathbb{Z}/P\mathbb{Z} \rightarrow \Delta$$

で

$$f(4x) = f(3x), \quad f(4x+2) = f(x) \quad (9)$$

を満たすものが得られる。 $P = 1$ を示す。

まず P は奇数である。 $d = P/\gcd(P, 4)$ とする。もし $\gcd(P, 4) > 1$ なら $0 < d < P$ かつ $4d \equiv 0 \pmod{P}$ であり、(9) の第二式から

$$f(x+d) = f(4(x+d)+2) = f(4x+2) = f(x)$$

となる。これは d がより小さい周期であることを意味し、 P の最小性に矛盾する。よって $\gcd(P, 4) = 1$ である。

次に $3 \nmid P$ を示す。 $P = 3d$ と仮定すると $4d \equiv d \pmod{P}$, $3d \equiv 0 \pmod{P}$ である。第一式を $x+d$ に適用すると

$$f(4x+d) = f(3x).$$

一方 $f(4x) = f(3x)$ でもあるから $f(4x+d) = f(4x)$ 。4 は modulo P で可逆なので、任意の y について $f(y+d) = f(y)$ となり再び最小性に矛盾する。したがって $\gcd(P, 12) = 1$ である。

$\mathbb{Z}/P\mathbb{Z}$ における $q = 4^{-1}$ を用い、

$$S(x) = 3qx, \quad F(x) = 4x+2$$

と置く。(9) から

$$f(Sx) = f(x), \quad f(Fx) = f(x)$$

である。 S, F は全単射なのでその逆写像についても f は不変である。直接計算すると

$$S \circ F \circ S^{-1} \circ F^{-1}(x) = x - 2^{-1}.$$

よって $f(x - 2^{-1}) = f(x)$ 。 P は奇数なので 2^{-1} は modulo P の unit であり、この平行移動は $\mathbb{Z}/P\mathbb{Z}$ 上で推移的である。従って f は定数であり、 P の最小性から $P = 1$ である。 $\square$

補題 5.3 (尾部から全域への伝播). b が最終的に定数で $b_{4n+2} = b_n$ を満たすなら、 b は $\mathbb{N}_0$ 全体で定数である。

Proof. $F(n) = 4n+2$ と置くと $b_{F(n)} = b_n$ であり、

$$F^k(n) = 4^k n + \frac{2(4^k - 1)}{3} \longrightarrow \infty.$$

固定した n に対し、 $F^k(n)$ が定数尾部へ入るまで k を大きく取れば、 $b_n = b_{F^k(n)}$ は尾部値に等しい。 $\square$

定理 5.4 (基数非依存の正整数剛性). $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \Delta$ が T -不変かつ最終周期的なら、ある $c \in \Delta$ が存在して

$$a_n = c \quad (n > 0)$$

である。

Proof. $b_n = a_{2n+1}$ は最終周期的である。補題 5.1、命題 5.2、補題 5.3 より、すべての $n \geq 0$ で $a_{2n+1} = c$ となる c が存在する。任意の正整数は $2^s(2m+1)$ と書けるので、 $a_{2n} = a_n$ を反復して

$$a_{2^s(2m+1)} = a_{2m+1} = c$$

を得る。 $\square$

6 主定理の証明

定理 1.1 の証明. $B = 2^s m$ ($s > 0$, m 奇数) と書く。

$m > 1$ なら命題 4.3 から a は最終周期的であり、定理 5.4 を適用する。

$m = 1$ なら $B = 2^s$ である。 $s > 0$ なので $s = t + 1$ と書ける。定理 3.2 により base- 2^{t+1} automaticity は base 2 automaticity へ降下する。したがって既報の ARC2 定理 [9] から結論が従う。□

系 6.1. 定理 1.1 はすべての偶数基数 $B \geq 2$ を含む。例えば

$$6 \rightarrow 3, \quad 10 \rightarrow 5, \quad 14 \rightarrow 7$$

は *base-factor descent* の直接的な例である。

7 Lean 4 形式化

証明は Lean 4 / Mathlib で九つの Stage に分けて形式化した。有限 kernel automaticity を主入口とし、Cobham の引数へ接続する箇所では明示的な MSD automaton 形式へ橋渡しする。

Stage	数学的役割
1	一般の $pb \rightarrow b$ kernel descent。
2-3	shortcut の even/odd branch の抽出と任意の 2^s を通した降下。
4-5	power-of-two tower の整理、奇数部分への降下、乗法的独立性。
6	二つの MSD automaticity を構成し、Cobham から最終周期性へ接続。
7	基数非依存の最終周期崩壊と正整数剛性。
8	純 2 冪枝を ARC2 へ接続し、二枝を統合。
9	$B = 2^s m$ の内部構成と全偶数基数の最終 closure。

主要 endpoint は `arc_baseFactor_automatic_descent`, `arc_powTwoFactor_automatic_descent`, `arc_evenBase_ultimatelyPeriodic_of_cobham`, `arc_ultimatelyPeriodic_shortcut_positive_rigidity`, 最終定理 `arc_evenBase_final_of_cobham` である。

Lean artifact の最終定理は `ARCCobhamPrinciple` を引数として受け取る。これは二つの automatic base が乗法的独立であると分かった段階で標準的な Cobham の定理を与えるための interface であり、本開発では Cobham 自体を再形式化していない。従って mechanized statement は「ARC 仮定から Cobham の適用条件およびその後の period-collapse までの reduction を形式検証したもの」と読むのが正確である。

追加監査として `ARCBaseFactorDescentFinalAudit.lean` は Stage 8/9 の最終 wrapper を使わず、下位 component から全偶数基数定理を独立に再導出する。純 2 冪枝を Stage 3 と ARC2 から、非純枝を Stage 6-7 から再構成し、base 4, 18, 64, 100 の smoke test も含む。

Stage 9 endpoint と独立監査について `#print axioms` は `sorryAx` を報告せず、残る論理依存は Lean/Mathlib の標準的な `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` である。Cobham はグローバル axiom ではなく通常の theorem parameter として渡すため、この axiom list に名前が現れない。このことは Cobham を Lean 内で証明したことを意味しない。

8 0 における sharpness

定理 1.1 の $n > 0$ は必要である。任意の $x, y \in \Delta$ に対し

$$a_0 = x, \quad a_n = y \quad (n \geq 1)$$

と定める。この列は任意の基数で automatic であり (3) を満たす。従って a_0 は一般に自由である。

9 既報との関係

automatic sequence の kernel characterization と基本的な closure theory は標準的である [1]。Cobham の定理は Cobham [6] による。survey として [3] がある。decimation-invariant sequence の automaticity は Barbe-Skordev [2]、affine map の下での recognizable set は Klarner [8] と Boigelot [4] によって研究されている。また Collatz dynamics と finite automata、transducer、cellular automata、base conversion の関係には [10, 7, 11, 5] などがある。

本稿の対象は、すべての shortcut-Collatz edge に沿って不変な一変数有限彩色である。本研究で調査した文献の範囲では、 $a_{pn} = a_n$ から生じる cross-base kernel inclusion、その shortcut-Collatz invariant coloring への適用、さらに Cobham と共通 period-collapse を統合して全偶数基数を覆うという組合せを同一の形で述べた定理は確認できなかった。ただし kernel inclusion 自体は初等的であり、別表現による既知結果が存在する可能性は十分にある。本稿が主張する貢献は、個々の初等部品の優先権ではなく、それらを単一の even-base rigidity theorem へ組織化した点にある。

10 結語

定理 1.1 により ARC の偶数基数部分は単一の構造へ還元される。残る一般化問題は奇数基数に集中する。例えば odd composite base 15 は、base 5 と base 7 で得られた有限状態的議論のどの部分が一様に一般化できるかを検証する自然な stress test である。

Declarations

形式化データ。 Lean 4 source と独立監査ファイルは、本稿の supplementary material または関連する公開 repository として提供することを想定している。

生成 AI の利用。 探索、Lean code の草案・修正、文献探索補助、敵対的チェック、原稿作成の支援に OpenAI ChatGPT を用いた。AI system は著者ではなく一次資料でもない。数学的主張、引用、形式化結果、投稿文面の最終責任は人間の著者に帰属する。

参考文献

- [1] J.-P. Allouche and J. Shallit, *Automatic Sequences: Theory, Applications, Generalizations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- [2] A. Barbe and G. Skordev, Decimation-invariant sequences and their automaticity, *Theoret. Comput. Sci.* **259** (2001), 379–403.
- [3] J. P. Bell, Cobham’s theorem and its extensions, *Actes des rencontres du CIRM* **1** (2009), no. 1, 11–16.

- [4] B. Boigelot, On iterating linear transformations over recognizable sets of integers, *Theoret. Comput. Sci.* **309** (2003), 413–468.
- [5] D. Caucal and C. Rispal, On the powers of the Collatz function, in *Machines, Computations, and Universality (MCU 2024), Revised Selected Papers*, Lecture Notes in Comput. Sci., Springer, 2025, pp. 115–129.
- [6] A. Cobham, On the base-dependence of sets of numbers recognizable by finite automata, *Math. Systems Theory* **3** (1969), 186–192, DOI: 10.1007/BF01746527.
- [7] J. Kari, Cellular automata, the Collatz conjecture and powers of $3/2$, in *Developments in Language Theory (DLT 2012)*, Lecture Notes in Comput. Sci. **7410**, Springer, 2012, pp. 40–49.
- [8] D. A. Klarner, m -recognizability of sets closed under certain affine functions, *Discrete Appl. Math.* **21** (1988), no. 3, 207–214.
- [9] Muteki, *Automatic Rigidity for Collatz-Invariant 2-Automatic Sequences*, preprint, 2026.
- [10] J. Shallit and D. A. Wilson, The “ $3x + 1$ ” problem and finite automata, *Bull. Eur. Assoc. Theor. Comput. Sci.* **46** (1992), 182–185.
- [11] T. Sterin and D. Woods, The Collatz process embeds a base conversion algorithm, in *Reachability Problems (RP 2020)*, Lecture Notes in Comput. Sci. **12448**, Springer, 2020, pp. 131–147.